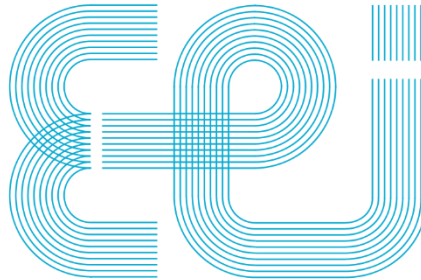


Sequential Function Chart (SFC)

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Vigo



CC BY-SA Andrés Suárez García

Salvo mención contraria, el contenido de este trabajo está bajo una licencia:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>

Siemens - C:\Users\alumno\FAU\12\IP0\HelloSFC\HelloSFC

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project

Go online Go offline

Search in project

Project tree

Devices

Online & diagnostics

Program blocks

Technology objects

External source files

PLC tags

Show all tags

Add new tag table

Default tag table [...]

Botonera [11]

PLC data types

Watch and force tables

Online backups

Traces

OPC UA communicati...

Device proxy data

Program info

PLC supervisions & ala...

PLC alarm text lists

Local modules

Details view

Name Data ...

bLedAancelzquierda Bool

HelloSFC > PLC_1 [CPU 1512C-1 PN] > PLC tags > Botonera [11]

Botonera

	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...	Supervision
1	bPulStart	Bool	%I0.4		☒	☒	☒	
2	bPulStop	Bool	%I0.5		☒	☒	☒	
3	bPulBascula	Bool	%I0.2		☒	☒	☒	

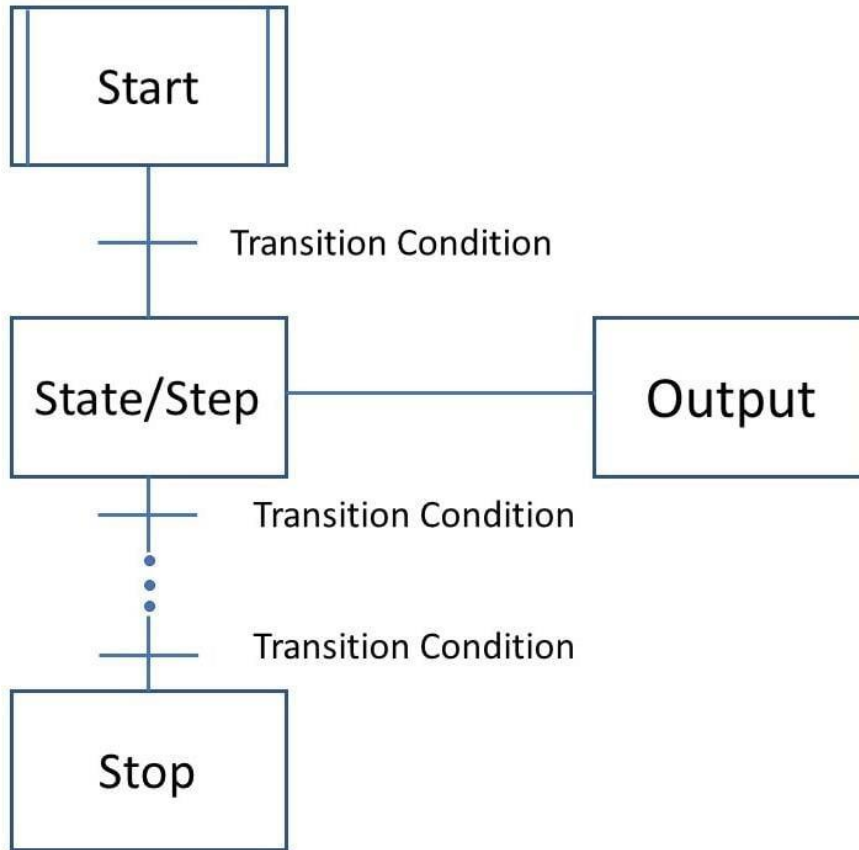
Esta figura solamente muestra alguna de las variables necesarias en la práctica. El nombrado sigue la [notación húngara](#) recomendada por el IEC. Esta ayuda a minimizar errores al especificar el tipo de variable al comienzo de su nombre.

En esta práctica, todas las variables usadas serán de tipo booleano.

A medida que realice las tareas, debe añadir las variables necesarias en esta tabla. Las direcciones se pueden leer en las figuras que acompañan las tareas.

Contenidos

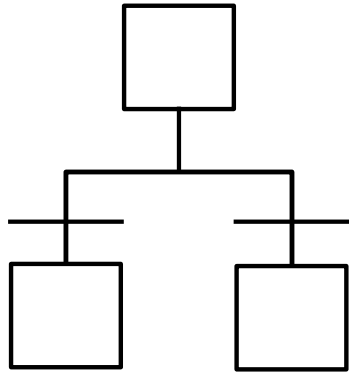
- Sequential Function Chart
- Estados
- Transiciones
- Tarea



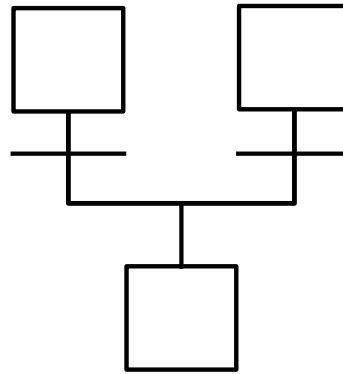
En la programación de SFC (Diagrama de Funciones Secuenciales), los estados se representan mediante cajas rectangulares. Una línea recta vertical conecta los diferentes pasos, y cada paso tiene una salida correspondiente. Las líneas horizontales entre cajas representan condiciones de transición.

En cada SFC se deben seguir dos condiciones:

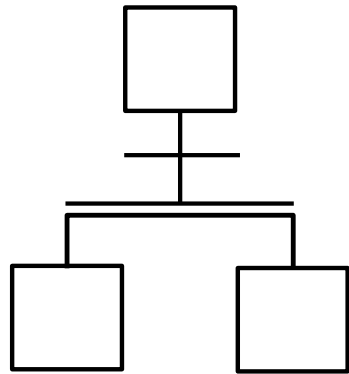
- (1) debe existir una condición de transición entre dos pasos
- y (2) debe haber un paso separando dos transiciones.



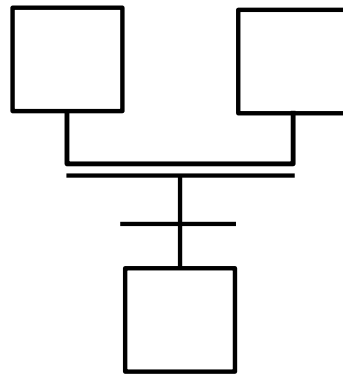
Recurso Compartido



Convergencia



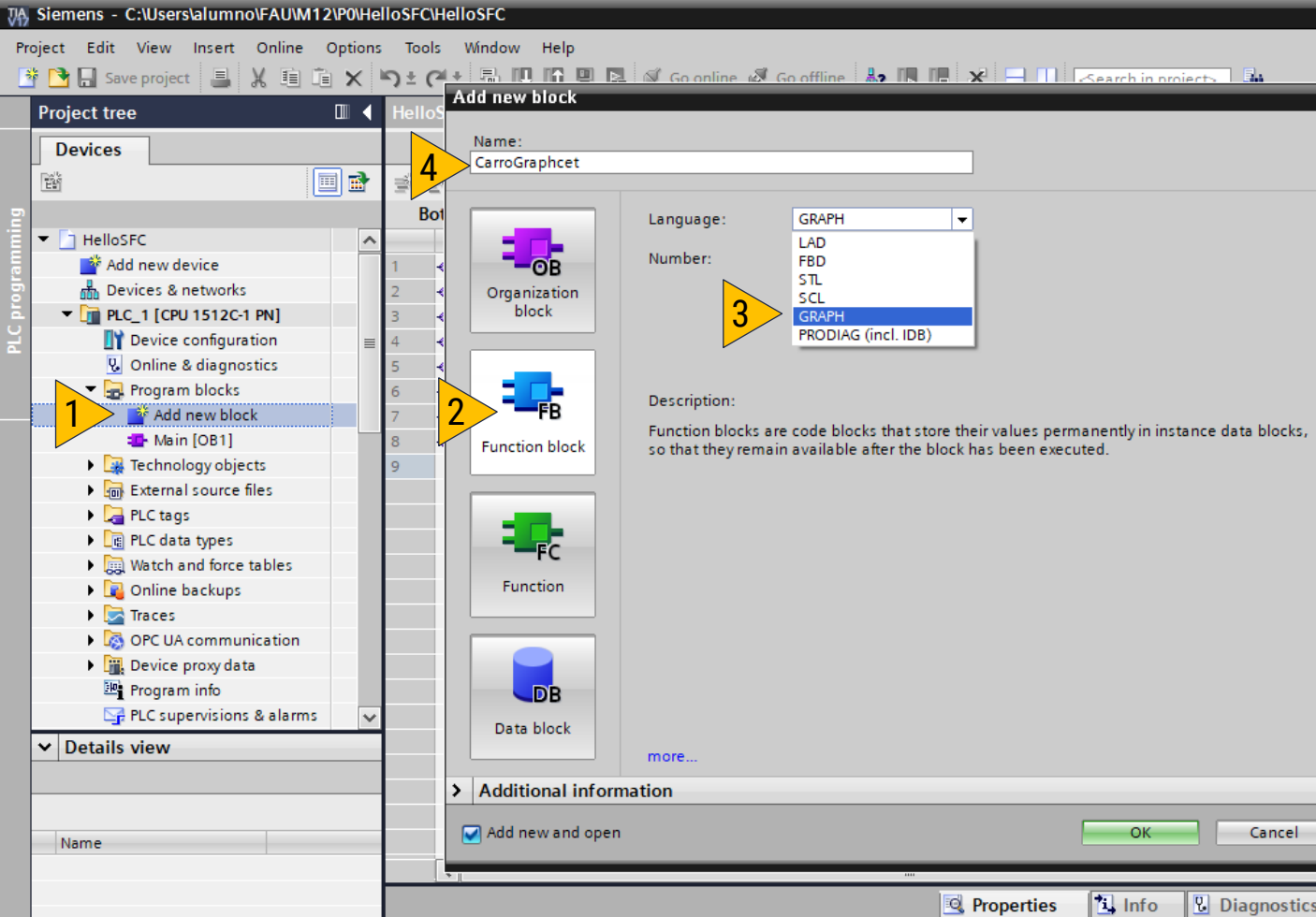
Paralelismo



Sincronización

Las cuatro estructuras básicas de las RdP son fácilmente reconocibles en GRAFCET. Todas ellas son muy similares. En el caso de GRAFCET, no hace falta utilizar arcos terminados en flecha. Esto ayuda a un esbozo más rápido.

Se recomienda dibujar los equivalentes de RdP para establecer la equivalencia. En caso de no recordarlos, se recomienda preguntar.



Creación SFC

(1) Pulsar “Add new block”.

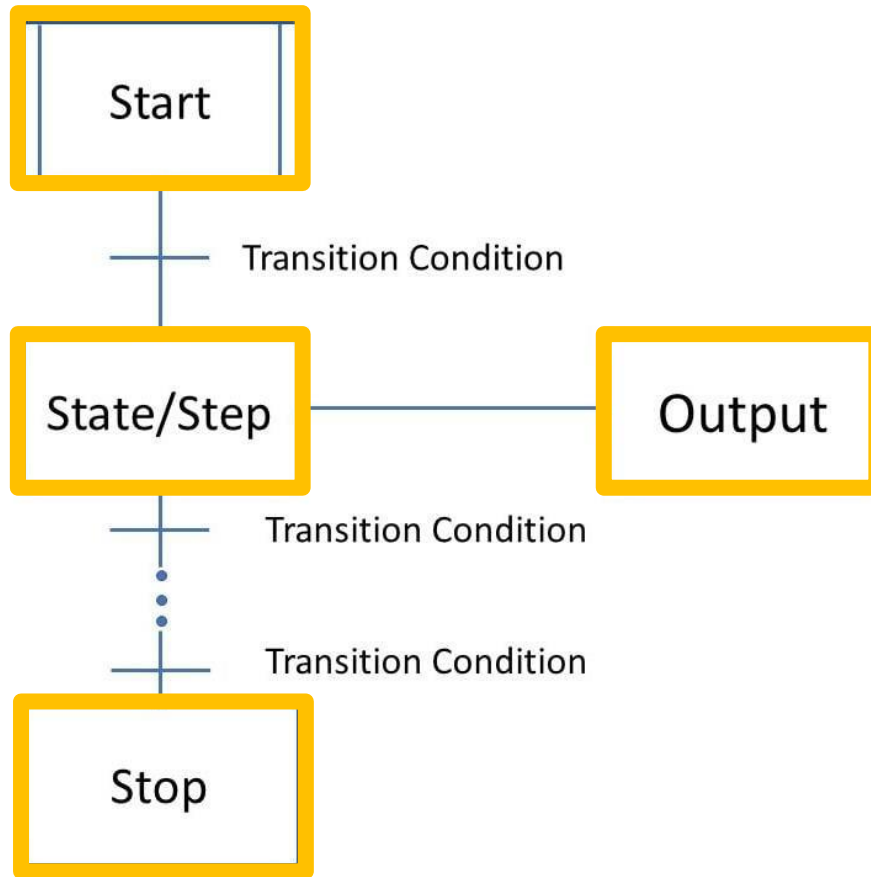
(2) Seleccionar “Function block”.

(3) Seleccionar “GRAPH” en el menú desplegable.

(4) Introducir el nombre del SFC. Escribir “fbCarro”.

Siguiendo la notación húngara, “fb” es abreviatura de FunctionBlock.

En TIA Portal, se llama GRAPHCET a la implementación realizada por SIEMENS del lenguaje SFC.



Un SFC se puede realizar de varias formas. Aquí se abordará el siguiente método:

(1) Definir estados y estructura

(2) Definir estados

(3) Definir transiciones

Este es un método donde primero se dibuja el flujo. Da una idea global y después se define en detalle. Es una estrategia Top-Down.

Siemens - C:\Users\alumno\FAU\U12\IP0\HelloSFC\HelloSFC

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project

Go online Go offline

Search in project

Project tree

Devices

HelloSFC

- Add new device
- Devices & networks
- PLC_1 [CPU 1512C-1 PN]
 - Device configuration
 - Online & diagnostics
 - Program blocks
 - Add new block
 - Main [OB1]
 - CarroGraphcet [FB1]
 - Technology objects
 - External source files
 - PLC tags
 - PLC data types
 - Watch and force tables
 - Online backups
 - Traces
 - OPC UA communication
 - Device proxy data
 - Program info

Details view

Name	Address

Navigation

Permanent pre-instructio...

Sequences (1)

1: <new sequence>

Comment

1

2

3

Block interface

Permanent post-instructi...

Alarms

Prop

Renombrar Estado

(1) Visión global

(2) Estado. Se puede cambiar el nombre y la numeración. Es suficiente con pulsar encima del nombre.

(3) Transición. Se puede cambiar el nombre y la numeración.

Siemens - C:\Users\alumino\FAU\12\IP0\HelloSFC\HelloSFC

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project

Go online Go offline

Search in project

Project tree

Devices

HelloSFC

- Add new device
- Devices & networks
- PLC_1 [CPU 1512C-1 PN]
 - Device configuration
 - Online & diagnostics
 - Program blocks
 - Add new block
 - Main [OB1]
 - CarroGraphcet [FB1]
 - Technology objects
 - External source files
 - PLC tags

Navigation

Permanent pre-instruction...

Sequences (1)

1: <new sequence>

Comment

Block interface

Sequences (1)

1: <new sequence>

AvanceDer

T2 Trans2

S3

Carga

T3 Trans3

S4

Reposo

T4 Trans4

S5

Avancelzq

T5 Trans5

S6

Descarga

T6 Trans6

S1

Espera

T1 Trans1

S2

AvDerecha

T2 Trans2

CarroGraphc...

Añadir Estado

(1) Final de transición. Se debe seleccionar antes de añadir nuevo estado o bifurcación.

(2) Añadir estado y transición. Pulsando este botón, se añade un estado y la transición posteriori.

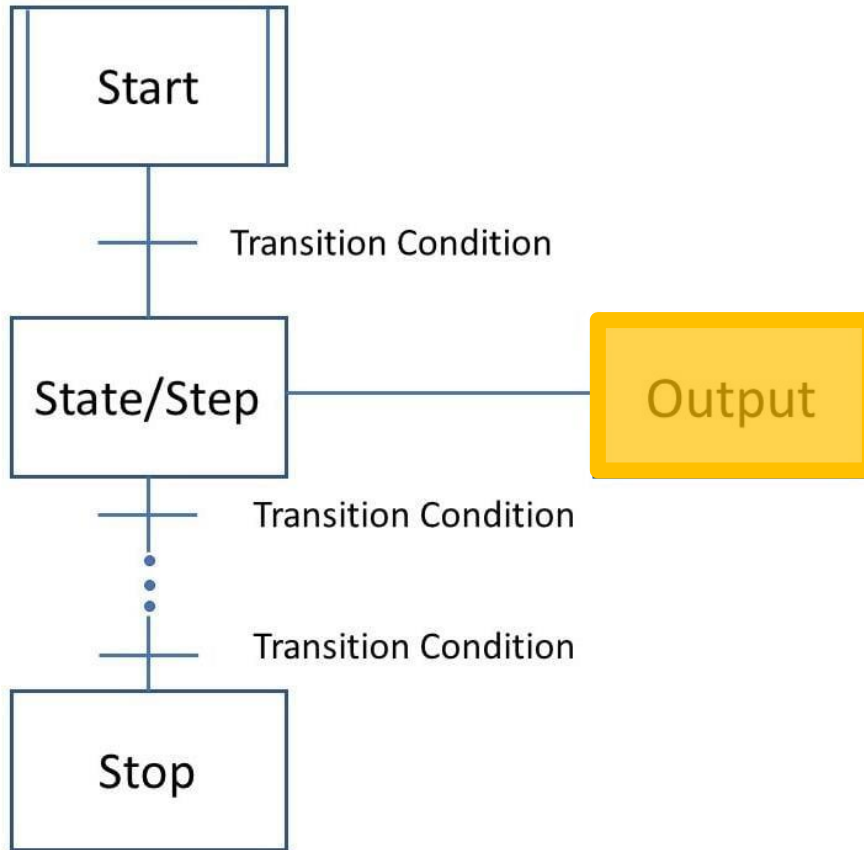
(3) Un flujo de trabajo es añadir los estados que se consideren oportunos.

El primer estado se ha representado automáticamente mediante dos cuadrados concéntricos (normativa GRAFCET).

IMPORTANTE: La imagen puede no corresponder a la tarea. Usarla como orientación.

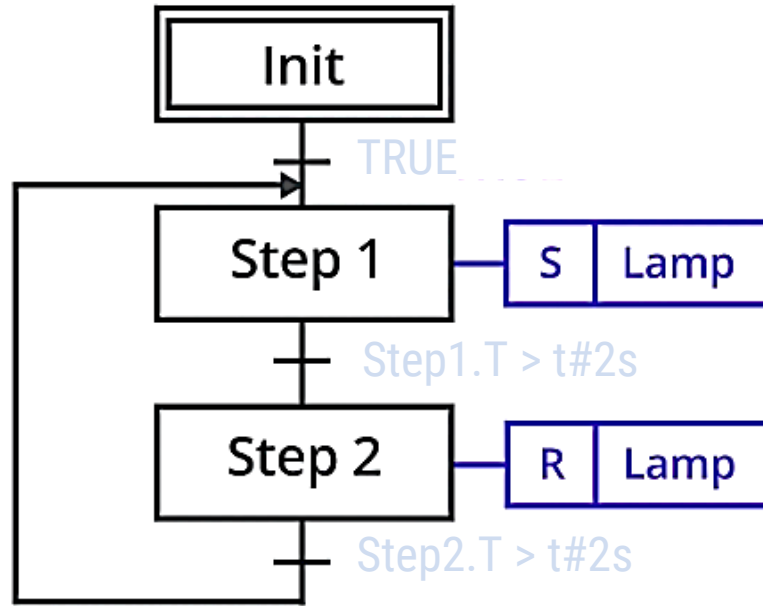
Contenidos

- Sequential Function Chart
- **Salidas**
- Transiciones
- Tarea



- (1) Definir estados y estructuras
- (2) Definir salidas**
- (3) Definir transiciones

Fuente: <https://control.com/technical-articles/an-overview-of-sequential-function-chart-sfc-programming/>



REALPARS

Fuente: <https://www.realpars.com/blog/sequential-function-chart>

Toda acción lleva asociada un calificador (qualifier) y acción (action). La acción representa la variable a modificar y el calificador la forma de hacerlo.

En "Step 1", el calificador es la S (SET) y la acción es la variable asociada a la lámpara. La salida es el encendido de la lámpara. En "Step 2", el calificador es R (RESET) y su salida asociada es apagar la lámpara.

Hay múltiples calificadores. La interfaz de TIA Portal tiene una breve descripción de cada uno para facilitar su elección.

Siemens - C:\Users\alumno\FAU\12\IP0\HelloSFC\HelloSFC

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project

Go online Go offline

Search in project

Project tree

Devices

HelloSFC

Add new device

Devices & networks

PLC_1 [CPU 1512C-1 ...]

Device configurati...

Online & diagnosti...

Program blocks

Add new block

Main [OB1]

fbCarro [FB1]

dbCarro [DB1]

System blocks

Technology objects

External source files

PLC tags

Show all tags

Add new tag ta...

Default tag tabl...

Botonera [I1]

Details view

Technology objects

Name Address

Navigation

Permanent pre-instructio...

Sequences (1)

1: <new sequence>

S1 Inicio

T1 Trans1

S2 AvanceDer

T2 Trans2

S3 Carga

T3 Trans3

S4 Cargado

T4 Trans4

S5 AvanceIzq

T5 Trans5

S6 Descarga

T6 Trans6

Block interface

S2: AvanceDer

Comment

Interlock -(c)-:

Supervision -(v)-:

Actions:

Interlock	Event	Qualifier	Action
		N -Set as long as step is active	"bIedAvanceDer"
		S -Set to 1	"bMrcOn"
		<Add new>	

T2: Trans2

Comment

Permanent post-instructi...

Alarms

Portal view

Overview

PLC_1

Botonera

fbCarro (FB1)

Main (OB1)

Watch table_1

(1) Pulsar dos veces para entrar tabla de acciones.

(2) Definir las acciones del estado. Para ello, se seleccionan las variables afectadas por el estado.

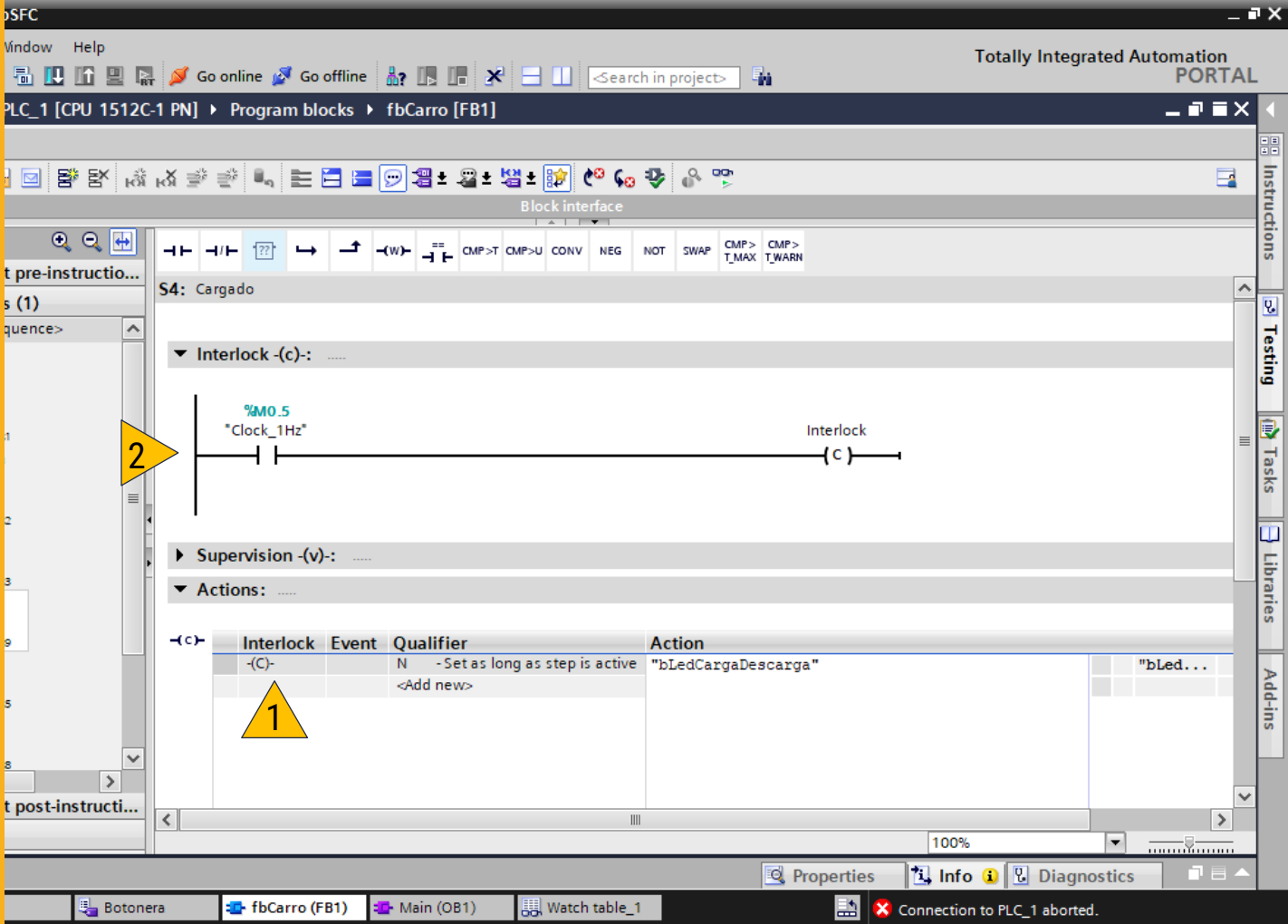
(3) Definir la cualidad de la acción. Se despliega un menú donde se pueden ver varias alternativas. Las más habituales son "N" (activar la variable mientras el estado está activo) y "S" (poner el estado a 1).

Entrelazado o condicionamiento

(1) Se puede entrelazar una la activación. Para ello, se debe activar la condición “Interlock”.

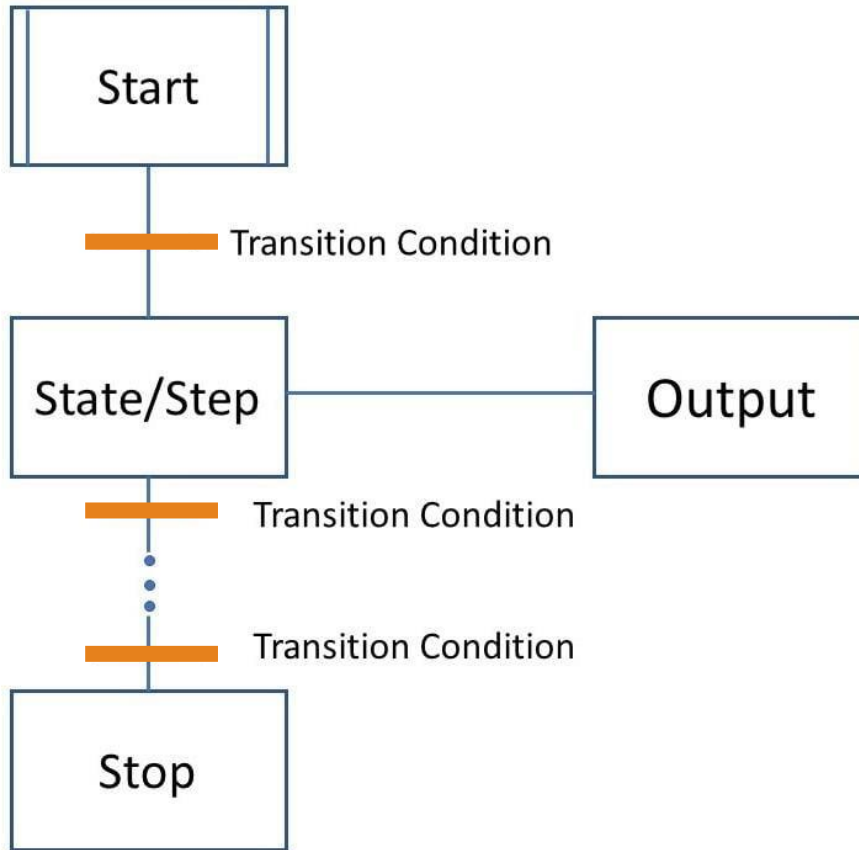
(2) En la parte superior, se puede definir la lógica del entrelazado mediante KOP. En este caso, se ha añadido la marca del reloj de 1 Hz. El resultado final es el parpadeo del “bLedCargaDescarga”.

IMPORTANTE:
Las marcas de reloj deben ser activadas previamente en Properties > General > Systems and clock memory.



Contenidos

- Sequential Function Chart
- Estados
- **Transiciones**
- Tarea



- (1) Definir estados y estructuras
- (2) Definir salidas
- (3) Definir transiciones**

Siemens - C:\Users\alumno\FAU\12\IP0\HelloSFC\HelloSFC

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project

Go online Go offline

Search in project

Project tree

Devices

Devices & networks

PLC_1 [CPU 1512C-1 PN]

Device configuration

Online & diagnostics

Program blocks

Add new block

Main [OB1]

CarroGraphcet [FB1]

Technology objects

External source files

PLC tags

Show all tags

Add new tag table

Default tag table [68]

Botonera [8]

PLC data types

Watch and force tables

Online backups

Traces

OPC UA communication

Details view

Technology objects

Name Address

Navigation

Permanent pre-instruction...

Sequences (1)

1: <new sequence>

Comment

T6

S1 Espera

T1 Trans1

T7

S2 AvanceDer

T2 Trans2

S3 Carga

T3 Trans3

S4 Reposo

T4 Trans4

S5 AvanceIzq

T5 Trans5

S6 Descarga

T1 - Trans1: ...

%I0.4

*bPulStart

1

2

T6

S1 Espera

T1 Trans1

T7

S2 AvanceDer

T2 Trans2

S3 Carga

T3

Portal view Overview PLC_1 Botonera CarroGraphc...

Definir Transición

(1) Una transición se define dando doble click sobre ella.

(2) Se abrirá un diálogo. En este, se puede definir la lógica de la transición en formato KOP.

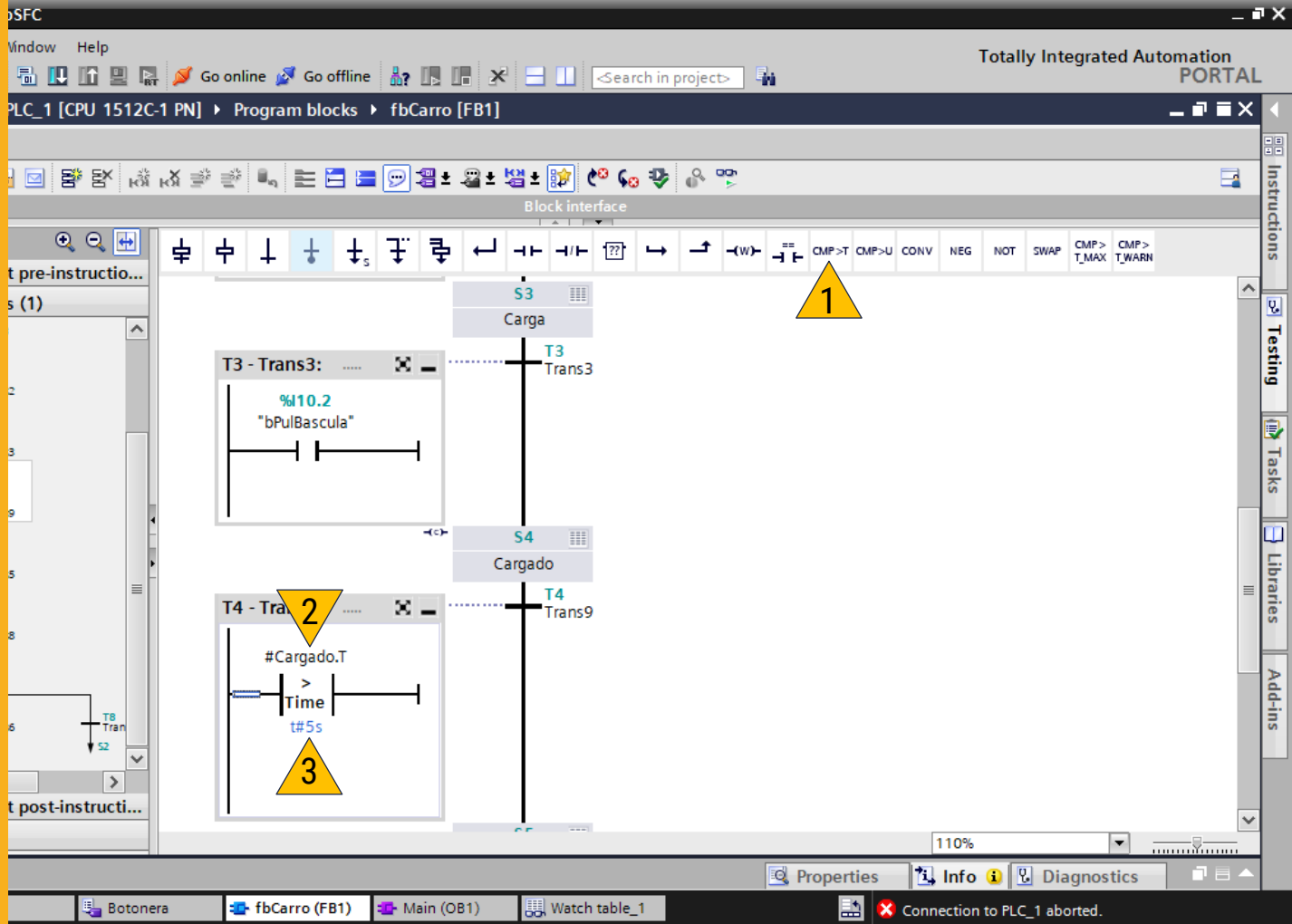
Definir Espera

Se pueden definir esperas en las transiciones. Esto es equivalente a usar un temporizador.

(1) Pulsar y arrastrar un comparador de tiempo sobre el diálogo de la transición.

(2) Se puede apreciar la marca "Cargado.T". TIA Portal tiene constancia del tiempo transcurrido dentro de un estado.

(3) Especificar el tiempo de espera. Se cerrará el contacto cuando el tiempo transcurrido sea superior al especificado.

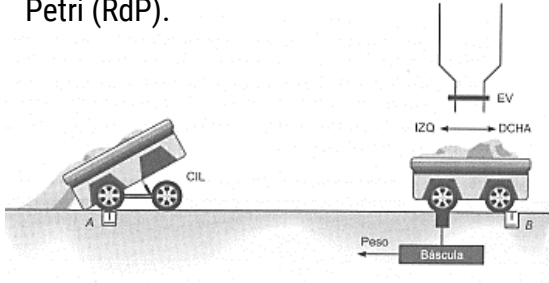


Contenidos

- Sequential Function Chart
- Estados
- Transiciones
- Tarea

Tarea

Tarea 1. Modelar la siguiente sistema de eventos discretos mediante una Red de Petri (RdP).



Tarea 2. Implantar en TIA Portal la RdP de la Tarea 1 mediante lenguaje GRAFCET.

Tarea 3. Mostrar la implementación al profesor.

Tarea 4. Responder a las preguntas del cuestionario ubicado en MOOVI.

Entradas del sistema:

- Detector presencia en A (bPulFinA)
- Detector presencia en B (bPulFinB)
- Pulsador inicio de proceso (bPulStart)
- Pulsador paro NC (bPUIStop)

Salidas del sistema:

- Motor vagón hacia derecha (bLedDer)
- Motor vagón hacia izquierda (bLedIzq)
- Electro válvula tolva (bLedEval)
- Cilindro descarga (bLedCil)
- Led activación proceso (bLedOn)
- Led carga y descarga (bLedCarga)

Secuencia de operación:

- Inicialmente, el carro está en reposo y se encuentra vacío en la posición A.
- Al pulsar el pulsador de inicio de proceso, se enciende el led de activación del proceso y el carro se mueve a la derecha.
- Al activarse B, se detiene el carro y se abre la electroválvula, se produce la descarga durante 5 segundos. Durante la descarga, se activa el led de carga y parpadea con una frecuencia 1 Hz. Al terminar la descarga comienza su regreso a la izquierda.
- Al activarse A, se despliega el cilindro hidráulico durante 10 segundos para descargar el carro. En la descarga, se activa y parpadea 1 Hz el led de carga. Después, se inicia otro ciclo de carga-descarga.
- Si en algún momento se ha pulsado el pulsador de paro, el proceso continúa hasta la descarga del carro, se apaga el led de activación y el carro vuelve al reposo.